QUEM É O MELHOR PILOTO DE TODOS OS TEMPOS?

IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Razão entre grandezas de espécies diferentes		
Habilidades BNCC	• (EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), calculadora.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 50 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão comparar o desempenho de diferentes pilotos de Fórmula 1 para propor um ranking que ordene os melhores pilotos de todos os tempos. Os estudantes deverão perceber que apenas a comparação direta dos dados apresentados, em termos absolutos, não é suficiente para essa classificação, sendo necessário estabelecer algum critério que permita comparar os pilotos em termos relativos. Por exemplo, um ranking criado a partir do número de vitórias pode privilegiar os pilotos que disputaram mais corridas e ocultar a informação de qual é o piloto que tem o melhor desempenho em termos da relação entre o número de vitórias e o número de corridas disputadas. Nesse sentido, essa atividade explora o pensamento multiplicativo, sendo porta de entrada para o trabalho com relações proporcionais e não proporcionais. Mais

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.7***

especificamente, nesta atividade, os estudantes estarão trabalhando com a noção de razão entre duas grandezas e seu significado quando comparada a outra razão.

Sugerimos que, para iniciar a aula, você realize uma conversa com os estudantes sobre como podemos comparar o desempenho de dois ou mais atletas (por exemplo, de jogadores(as) de futebol). Também pode ser interessante perguntar quem já assistiu a alguma corrida de carros em filmes ou na televisão, se já ouviram falar do piloto Ayrton Senna e se conhecem a Fórmula 1. Essa conversa pode servir tanto para despertar o interesse dos estudantes para a atividade principal quanto para introduzir o contexto do problema em si, que pode ser menos familiar para eles - nesse caso, vale a pena comentar sobre o vocabulário específico das corridas de Fórmula 1, como "GPs" (corridas disputadas), "pódios" (quando o piloto chega entre os três primeiros colocados e recebe uma premiação) e "poles" (quando inicia a corrida em primeiro).

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes, é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo criou critérios apenas em termos absolutos, sem criar razões entre as grandezas.	• Como vocês sabem que o Michael Schumacher é melhor que o Lewis Hamilton? Quantos anos cada um deles competiu na F1? Isso faz alguma diferença? • De que forma podemos calcular a porcentagem de vitórias de cada piloto? Como podemos usar essa ideia para comparar outros resultados dos pilotos?
O grupo não compreende a diferença entre o termo antecedente e consequente para a comunicação da informação da razão. Exemplo: *"Vitórias em corridas" / "Corridas disputadas"* e *"Corridas disputadas" / "Vitórias em corridas"*.	• O que o valor que vocês encontraram para (por exemplo, *"Corridas disputadas" / "Vitórias em corridas"*) significa? • Se vocês escrevessem essa relação de forma inversa (por exemplo, *"Vitórias em corridas" / "Corridas disputadas"*), obteriam o mesmo resultado? Ela significa a mesma coisa? • Qual das duas relações informa melhor o desempenho dos pilotos?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.8***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Durante o desenvolvimento, sugerimos que você observe como os grupos estão estabelecendo as razões entre as grandezas. Essa informação pode ser retomada durante a discussão de fechamento da aula. Por exemplo: *a razão "Corridas disputadas" / "Vitórias em corridas" indica a mesma coisa que "Vitórias em corridas" / "Corridas disputadas"?* A interpretação do significado das razões é muito importante para a compreensão conceitual dos estudantes.

Também pode ser interessante discutir com a turma que não é fácil encontrar critérios objetivos para determinar qual é o melhor piloto, principalmente porque estamos comparando épocas e corridas diferentes. Mesmo com critérios objetivos bem claros, como a razão entre o número de vitórias por corridas disputadas, ainda assim pode ser levantada a questão de que a corrida de hoje é mais competitiva, ou que os carros e equipamentos no passado eram bem inferiores, ou seja, mesmo com o respaldo da matemática ainda assim é possível não chegarmos a um veredito.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução

A tabela a seguir apresenta possíveis razões que os grupos poderiam escrever para comparar o desempenho dos pilotos de Fórmula 1.

	Ayrton Senna	Jim Clark	Juan Manuel Fangio	Lewis Hamilton	Michael Schumacher
Títulos mundiais / Ano	0,30	0,22	0,63	0,47	0,37
Vitórias / GPs	0,25	0,34	0,46	0,37	0,30
Vitórias / Pódios	0,51	0,78	0,69	0,57	0,59
Vitórias / Ano	4,10	2,78	3,00	6,87	4,79
Pódios / GPs	0,49	0,44	0,67	0,65	0,50
Pódios / Ano	8,00	3,56	4,38	12,07	8,16
Poles / GPs	0,40	0,45	0,56	0,37	0,22
Poles / Ano	6,50	3,67	3,63	6,87	3,58

A partir desses dados, é possível propor diferentes rankings que poderiam ser utilizados para definir a ordem dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, como:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.9***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Ranking 1 Ranking de acordo com o maior número de títulos mundiais por ano: 1. Juan Manuel Fangio 2. Lewis Hamilton 3. Michael Schumacher 4. Ayrton Senna 5. Jim Clark	**Ranking 2** Ranking de acordo com o maior número de vitórias por GPs disputados: 1. Juan Manuel Fangio 2. Lewis Hamilton 3. Jim Clark 4. Michael Schumacher 5. Ayrton Senna	**Ranking 3** Ranking de acordo com o maior número de vitórias por ano: 1. Lewis Hamilton 2. Michael Schumacher 3. Ayrton Senna 4. Juan Manuel Fangio 5. Jim Clark
Ranking 4 Ranking de acordo com o maior número de pódios por GPs: 1. Juan Manuel Fangio 2. Lewis Hamilton 3. Michael Schumacher 4. Ayrton Senna 5. Jim Clark	**Ranking 5** Ranking de acordo com o maior número de pódios por ano: 1. Lewis Hamilton 2. Michael Schumacher 3. Ayrton Senna 4. Juan Manuel Fangio 5. Jim Clark	**Ranking 6** Ranking de acordo com o maior número de poles por ano: 1. Lewis Hamilton 2. Ayrton Senna 3. Jim Clark 4. Juan Manuel Fangio 5. Michael Schumacher

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.10***

QUEM É O MELHOR PILOTO DE TODOS OS TEMPOS?

CARTÃO DE ATIVIDADE

Individualmente:

- Investigue as informações do Cartão de Recursos e pense: qual critério matemático você utilizaria para definir quem é o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Por que esse critério faz sentido para você?

Em grupo:

- Compartilhem com seus colegas os critérios que pensaram.
- Usando critérios distintos, criem dois rankings diferentes que poderiam ser utilizados para definir a ordem dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem os dois rankings diferentes propostos pelo grupo junto do critério adotado em cada um deles.

Critérios de avaliação

- O grupo deixou claro qual foi o critério adotado em cada ranking;
- Os critérios são baseados nos dados fornecidos no cartão de recursos;
- A apresentação dos rankings é clara e de fácil compreensão.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.11***

QUEM É O MELHOR PILOTO DE TODOS OS TEMPOS?

CARTÃO DE RECURSOS

Neste cartão de recursos, você encontrará dados sobre alguns pilotos de fórmula 1. Acreditamos ser difícil definir qual o melhor piloto, mas contamos com você para definir, através de critérios numéricos, qual é, ou foi, o melhor piloto de fórmula 1 de todos os tempos. Você só pode utilizar as informações apresentadas neste cartão.

Michael Schumacher

- **Títulos mundiais:** 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004)
- **GPs (corridas disputadas)**: 308
- **Vitórias em corridas:** 91
- **Pódios:** 155
- **Poles (inicia a corrida em 1º):** 68
- **Anos competindo na F1:** 19 anos

Ayrton Senna

- **Títulos mundiais:** 3 (1988, 1990, 1991)
- **GPs (corridas disputadas):** 162
- **Vitórias em corridas:** 41
- **Pódios:** 80
- **Poles (inicia a corrida em 1º):** 65
- **Anos competindo na F1:** 10 anos

Lewis Hamilton

- **Títulos mundiais:** 7 (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020)
- **GPs (corridas disputadas):** 278
- **Vitórias em corridas:** 103
- **Pódios:** 181
- **Poles (inicia a corrida em 1º):** 103
- **Anos competindo na F1:** 15 anos (até 2021)

Juan Manuel Fangio

- **Títulos mundiais:** 5 (1951, 1954, 1955, 1956 e 1957)
- **GPs (corridas disputadas):** 52
- **Vitórias em corridas:** 24
- **Pódios:** 35
- **Poles (inicia a corrida em 1º):** 29
- **Anos competindo na F1:** 8 anos

Jim Clark

- **Títulos mundiais:** 2 (1963 e 1965)
- **GPs (corridas disputadas):** 73
- **Vitórias em corridas:** 25
- **Pódios:** 32
- **Poles (inicia a corrida em 1º):** 33
- **Anos competindo na F1:** 9 anos

Fonte: https://www.esportelandia.com.br/automobilismo/melhor-piloto-de-formula-1/. Acesso em: 03 ago. 2022.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.12***

QUEM É O MELHOR PILOTO DE TODOS OS TEMPOS?

RELATÓRIO INDIVIDUAL

Escolha um dos rankings utilizados pelo seu grupo para definir o melhor piloto de todos os tempos e explique:

- Qual foi o critério utilizado no ranking?

- Por que esse critério faz sentido?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S30A 4.0.13***